

## 光通訊產業

## AI 席捲未來 光收發模組負傳輸重任

## 報告內文個股資訊

| 產業        | 公司     | 代碼      | 評等  | 目標價   |
|-----------|--------|---------|-----|-------|
| 三五族       | 全新     | 2455 TT | 買進  | 175   |
|           | 環宇-KY  | 4991 TT | 買進  | 285   |
|           | 聯亞     | 3081 TT | 買進  | 1,350 |
|           | 宏捷科    | 8086 TT | 買進  | 140   |
|           | IET-KY | 4971 TT | 未評等 | -     |
| 封裝及<br>元件 | 穩懋     | 3105 TT | 未評等 | -     |
|           | 華星光    | 4979 TT | 未評等 | -     |
|           | 聯鈞     | 3450 TT | 未評等 | -     |
|           | 光聖     | 6422 TT | 未評等 | -     |

陳玫芬 合格證券投資分析人員 & CFP

Lisa.mf.chen@yuanta.com

王懷綺

Becky.HQ.Wang@yuanta.com

## 元大觀點

- ◆ 光收發模組(Optical Transceiver)為資料中心、5G 網路與光纖通信中的關鍵元件；為資料中心交換器與光纖橋樑，負光電互轉重任。
- ◆ 資料中心採用大量光纖通訊使光收發模組數量及規格提升。估計 800G 於 2025/2026 年為 1,800 萬/3,500 萬個，1.6T 為 270 萬/1,300 萬個。
- ◆ 高速光纖傳輸劇增，光收發模組相關供應鏈受惠；看好磊晶廠全新、聯亞、IET-KY；晶圓製造商如環宇等。

## 光收發模組為交換器與光纖之橋樑，負光轉電及電轉光重任

光收發模組(Optical Transceiver)為資料中心、5G 網路與光纖通信中的關鍵元件。AI 趨勢使超大型資料中心採用大量光纖通訊，為高速、遠距資料傳輸；採用的光收發模組數量及規格亦持續提升，其能將交換機、伺服器等設備的電訊號與光訊號雙向轉換。初期僅單通道，之後發展出四通道及八通道，AI 資料中心採 400G(100Gps\*4)及 800G(100Gps\*8)方案成為 2025/2026 年主流。光收發模組包含用於傳送/接收的 TOSA/ROSA，其中的 LD/PD 材料採 III-V 族半導體如 InP(磷化銦)、GaAs(砷化鎵)為主，尤以 InP 為市場主流。

## AI 應用所引發的光通訊需求尚處於起飛期

LD 及 PD 製程包含磊晶、晶圓製造、封裝及組裝，市場上具量產經驗之廠商於 2023 及 2024 年產能利用率並未滿載，若干台廠營運低迷；然而，2025 年已有若干台廠受惠於 AI 應用市場需求而產能利用率及產品組合均轉佳，包含聯亞、IET-KT、環宇、華星光等，且近期均宣布產能提升之規劃，AI 應用所引發的光通訊需求尚處於起飛期，插拔式的光收發模組未來三年需求持續。Yole 預期，由 400G 至 1.6T 的光模組市場在 2023 年至 2030 年間以 CAGR 23.6%的速度持續增長。

## 高速光纖傳輸鉅增，光收發模組相關供應鏈受惠

全球光收發模組(Optical Transceiver)於 2025 年以 400G 為主流且銷量佔 3,200 萬個；然而，2026 年估計 800G 為主流，估計 800G 於 2025/2026 年為 1,800 萬/3,500 萬個，1.6T 為 270 萬/1,300 萬個。由於 800G 相對 400G 的高階的 100G 光傳輸元件如 PD 用量倍增且未來 1.6T 採用 200G\*8 通道方案其 200G 元件技術難度更高，正向看待技術領先的三五族(InP、GaAs 等)光傳輸元件磊晶廠如全新、聯亞、IET-KY；晶圓製造商如環宇、穩懋，封裝及元件廠華星光、聯鈞；以及光纖被動元件光聖；IDM 廠 Coherent、Lumentum，光模組廠中際旭創、Broadcom 及 Sumitomo(日)等。

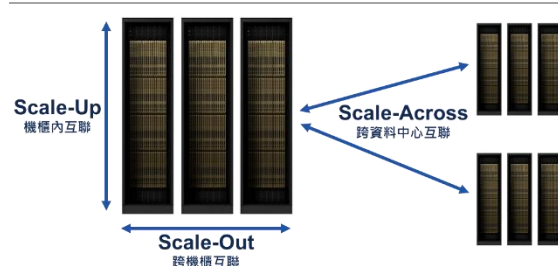
## 光通訊重要元件光收發模組為交換器與光纖之間橋樑

### 光通訊目前以 Scale-Out 光模組應用為主，Scale-Up 未來市場可期

AI 叢集規模爆炸性成長下，高速傳輸需求帶動 Scale-Up(縱向擴展)/Scale-Out(橫向擴展)頻寬及重要性顯著提升，先前 Nvidia 更再提出 Scale-Across(跨資料中心擴展)的概念。Scale-Up 作為機櫃內互聯，可想像為將機櫃內多個加速器(e.g. GPU)串聯成一個大型邏輯 GPU 在運作；Scale-Out 則為跨機櫃互聯，將資料中心內不同機櫃 Scale-Up 串聯而成的大型邏輯 GPU 彼此連接以執行任務；Scale-Across 則作為 Scale-Up/Scale-Out 以外的第三大支柱，其為跨資料中心間的連接，將分散式資料中心整合為一個十億瓦級的 AI 工廠，打破地域限制。

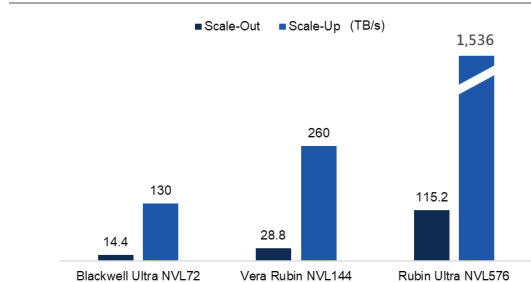
先前關注焦點較多落在透過 Scale-Out 打造更低延遲、更複雜的互連系統，目前以可插拔光收發模組達成光傳輸需求，而現階段資料中心最大瓶頸為提升 MFU(Model FLOPs Utilization)，現階段僅約 30-50%，意即運算時約一半以上加速器算力閒置，提升 MFU 的關鍵為加速器之間高速、零延遲地交換資料，需在電力限制下盡可能滿足 Compute、Memory、Networking 三面向的要求。目前拓展 Scale-Up 的最大瓶頸為銅線傳輸頻寬限制(copper reach)，隨單一機櫃拓展至上百顆 XPU，銅線不敷使用將進一步推升光通訊需求，而 Scale-Up 端口數為 Scale-Out 的 4 倍，對應的 XPU 頻寬更高達 10 倍，新市場成長可期，且 Scale-Up 相對 Scale-Out 對於不斷線要求更高，將使國際大廠未來更積極探詢相關解方。

圖 1：Scale-Up/Out/Across 示意圖



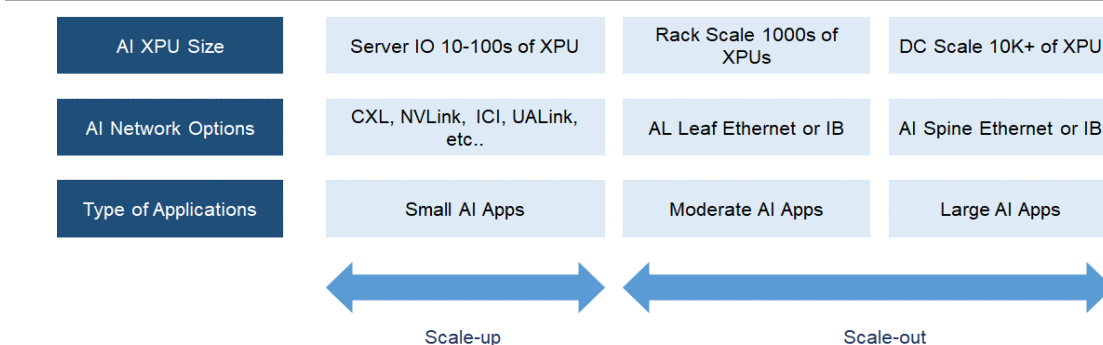
資料來源：元大投顧整理

圖 2：Scale-Up 頻寬約為 Scale-Out 的 10 倍



資料來源：Nvidia、元大投顧整理

圖 3：Scale-Up、Scale-Out 市場都將一併成長



資料來源：Dell'Oro Group、元大投顧整理

## 光收發模組為交換器與光纖之間橋樑，屬於為光通訊主動元件

光收發模組(Optical Transceiver)是資料中心、5G 網路與光纖通信中的關鍵元件，負責將電訊號轉為光訊號(發射)，以及將光訊號轉為電訊號(接收)，以實現高速、長距離的數據傳輸。

圖 4：光收發模組為交換器與光纖之間橋樑，以插拔方式與交換器連接



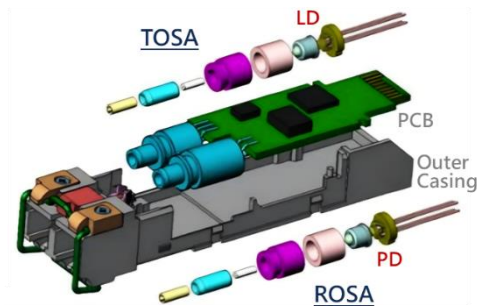
資料來源：市場資料、元大投顧整理

## 光收發模組包含用於傳送/接收的 TOSA/ROSA，元件規格及用量持續提升

光收發模組(Transceiver)包含傳送端(TOSA, Transmitter Optical Sub-Assembly)、接收端(ROSA, Receiver Optical Sub-Assembly)次模組。傳送端將電訊號轉為光訊號，由 ASIC 經過 DSP(數位訊號處理晶片)、Driver(驅動晶片)、Modulator/LD(調變器/雷射)、Coupler(耦合器)、FAU(光纖陣列單元)傳輸後導入光纖；接收端將光訊號轉為電訊號，遠處 Tx 訊號透過光纖並經 FAU、Coupler、PD(光探測器)、TIA(轉阻放大器)、DSP 傳回 ASIC。

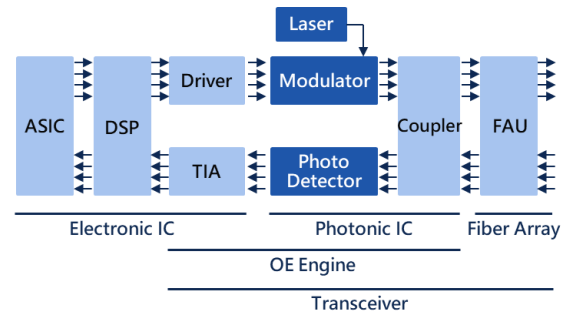
雷射二極體(Laser Diode, 簡稱 LD)為光模組傳送端的核心零組件，製造難度最高、成本佔比亦高，故進入障礙高；而接收端將光訊號轉為電訊號的關鍵零組件則為 PD(Photo Detector, 簡稱 PD)，LD/PD 材料多採 III-V 族半導體如 InP(磷化銦)、GaAs(砷化鎵)，其為直接能隙較不會造成能量浪費。

圖 5：光收發模組構造



資料來源：Fibermall、元大投顧整理

圖 6：光收發模組傳輸流程



資料來源：STT、元大投顧整理

## 由單通道發展至 4 通道及 8 通道，採用的光傳輸元件數量倍增

光收發模組早期以單通道為主，封裝規格演進包含 SFP(Small Form-factor Pluggable)系列、QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)系列、OSFP 系列(Octal Small Form Factor Pluggable)。SFP 系列中 SFP 最多傳輸 4Gbps，SFP+最多可傳輸 10Gbps，SFP28 傳輸速率為 25Gbps；QSFP 系列具 4 個通道，其中 QSFP+支持 4×10Gbps 達 40Gbps 的傳輸速率、QSFP28 支持 4×25Gbps 達 100 Gbps 的傳輸速率。其中光傳輸元件在 4 Gbps、10Gbps、25Gbps 規格升級且技術升級，4 通道的光傳輸元件採用數量為 4 倍。

QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density) 模組設計為 4 通道，最高可達 400 Gbps 傳輸量；OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) 模組設計為 8 通道，可支援 800 Gbps 傳輸量；8 通道採用光傳輸元件數量較 4 通道倍增。

圖 7：QSFP-DD 設計為 4 通道最高達 400 G 傳輸；OSFP 設計為 8 通道最高達 800 G 傳輸

| Feature                | QSFP-DD                        | OSFP                              |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Backward Compatibility | Yes (with QSFP+, QSFP28, etc.) | No (requires adapter)             |
| Size                   | Smaller                        | Slightly larger                   |
| Power Consumption      | Lower (e.g., < 12W)            | Higher (e.g., 15-20W)             |
| Primary Use            | 400G Ethernet                  | 800G, AI, high-power applications |

資料來源：元大投顧整理

圖 8：QSFP-DD 設計 4 通道，支援 400G 傳輸(左)；OSFP 設計 8 通道，支援 800G 傳輸(中)

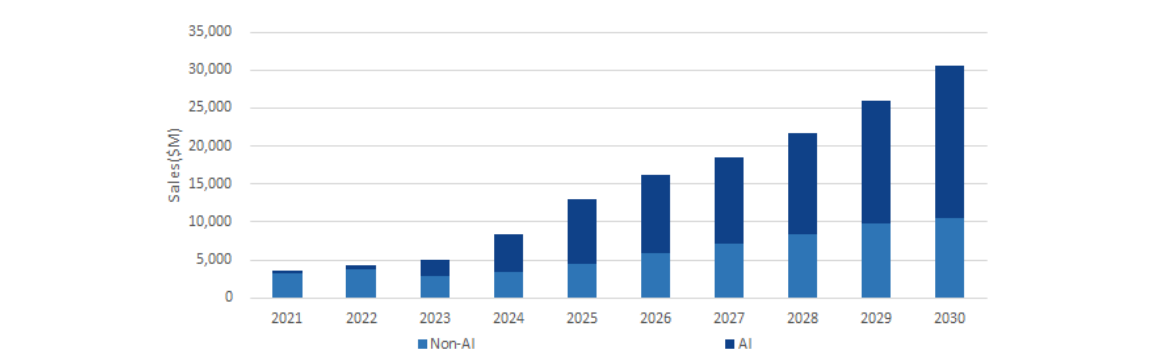


資料來源：市場資料、元大投顧整理

光收發模組將於 800G 及 1.6T 高速成長且再向更高速邁進，光傳輸元件需求爆增

AI 推動全球資料使用量正急遽增長，對高速網路傳輸速率的需求持續攀升。光收發模組 (Optical Transceiver) 扮演關鍵角色，負責完成光信號與電信號之間的轉換與傳輸。隨著資料中心規模持續擴張，未來對光收發模組的需求預計將與日俱增；由早期的 100G，逐步發展至當前的 400G、800G，並邁向未來的 1.6T 乃至 3.2T。Yole 預期，由 400G 至 1.6T 的光模組市場規模，在 2021 年至 2030 年間，將以 CAGR 23.6% 的速度持續增長。本中心預期 400G 於 2025 年為主流出貨量佔 3,200 萬個，800G 估計 2025/2026 年為 1,800 萬/3,500 萬個，1.6T 為 270 萬/1,300 萬個。

圖 9：400G to 1.6T Optical Module Market；2021 年至 2030 年 CAGR 23.6%



資料來源：Yole；元大投顧整理



## 光傳輸元件受惠 AI 應用的光纖傳輸，三五族需求增加

### 三五族元素特性適用於高速資料傳輸，磷化銦(InP)磊晶適合於 PD、LD 應用

光傳輸元件：(1) Photo Detector (PD) 主要波長 650nm~1700nm 用於光纖通訊；(2) Laser Diode (LD) 主要為用於 Transmitter 端之波長 1270 nm、1310nm 及 1550nm Laser Diode；PD 及 LD 多為 InP (磷化銦) 材料。(3) VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) 採 GaAs (砷化鎵) 材料，可用於短距光纖資料傳輸作為 Laser Diode (LD)。成長動能來自 400G、800G 高速傳輸及未來的 1.6T 和 3.2T 傳輸，其中 400G 及 800G 分別為 100G\*4 通道及 100G\*8 通道，光傳輸元件用量倍增。

圖 10：光傳輸元件包含 PD (Photo Detector)、LD (Laser Diode)；VCSEL 亦可用於 LD

| 產品 |                                                | 說明                                      |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Photo Detector (PD)                            | 可用於光纖資料傳輸接收端，波長 650nm~1700nm            |
| 2  | Laser Diode (LD)                               | 可用於光纖資料傳輸發射端，波長 1270 nm、1310nm 及 1550nm |
| 3  | VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) | 應用於短距光纖資料傳輸 10-100m 表現優異                |

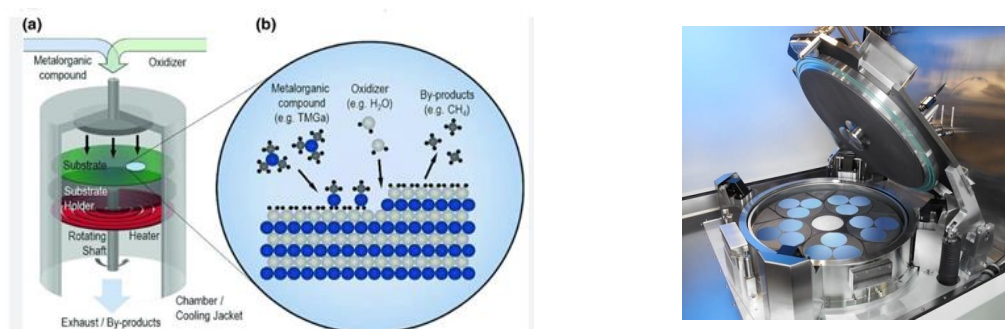
資料來源：元大投顧整理

### MOCVD 及 MBE 均為金屬氣相磊晶，二者各具優劣

光傳輸元件可以 MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition；有機金屬化學氣相沉積法) 及 MBE (Molecular Beam Epitaxy；分子束磊晶) 製作三五族半導體磊晶片；MOCVD 原理為磊晶層是由 MOCVD 在腔體中加熱基板，一個原子層，層層堆疊，形成磊晶層；方法是在基板上生長半導體薄膜的方式，同時透過機台即時監控，精確控制磊晶層，完成砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、氮化鎵 (GaN) 等不同產品磊晶片生產。優點為技術純熟，1G、10G、25G、100G 使用之磊晶能快速完成品質良好產品，惟 200G 以上磊晶片市場產量較少。

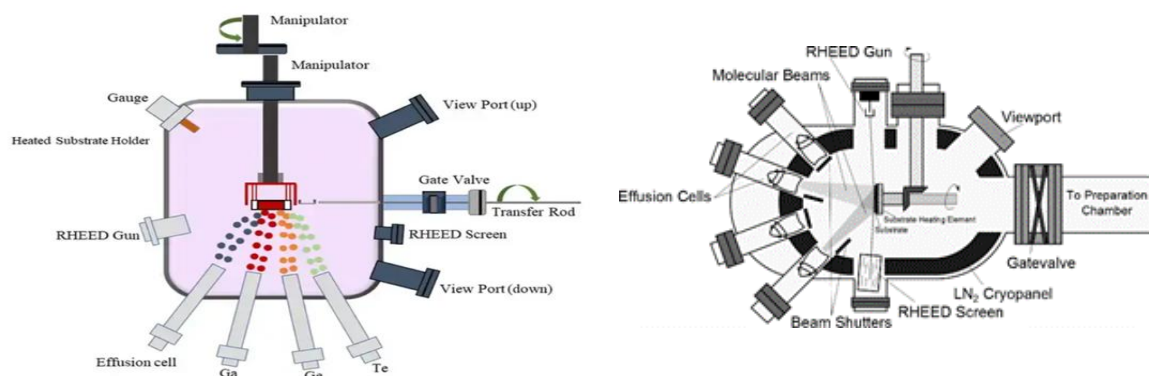
MBE (Molecular Beam Epitaxy) 分子束磊晶製程為：(1) 分子束形成：將坩堝中的原料透過噴射源精確加熱以昇華、蒸發分子形成分子束，分子如砷、鎵、磷、銦，噴嘴以石英克努森容器 (Kundsen Cell) 為主；(2) 表面附著與擴散：分子束抵達加熱過的基板表面並吸附後將在晶格能量最低的地方進行鍵結；(3) 外延生長：透過精確控制基板溫度與分子束通量，薄膜會依照基板的晶體結構進行層層堆疊最終形成磊晶。其精準度更佳但磊晶速度慢，適合 200G 以上磊晶，惟整體成本偏高。

圖 11：MOCVD 製程在晶圓上沉積超薄的單晶層，於真空腔體內製作



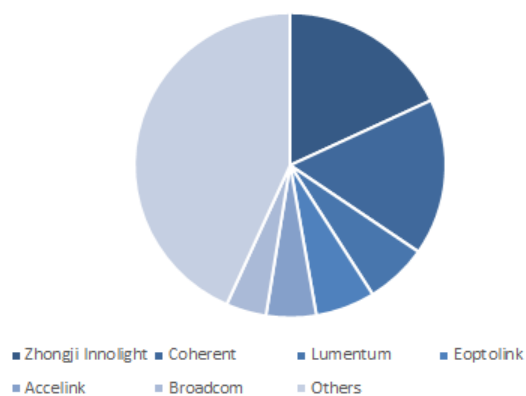
資料來源：元大投顧整理

圖 12：MBE 分子束磊晶生長室示意圖；分子束由下往上噴(左圖)；分子束由左往右噴(右圖)



資料來源：市場資料；元大投顧整理

圖 13：中際旭創、Coherent、Lumentum 及 Broadcom 等均對未來三年展望樂觀



資料來源：Omdia、元大投顧整理

## 相關供應鏈廠商及其近況

### 光收發模組中的光傳輸元件供應鏈含磊晶、晶圓製造、封裝及終端模組

光傳輸元件係利用半導體光能及電能可相互轉換之特性，光纖是目前已知傳輸介質中速度最快的，具備通信容量大、傳輸距離遠、抗電磁干擾、傳輸損耗低、信號串擾小、重量輕、保密性佳等優點，是光傳輸的最佳選擇。三五族半導體磊晶相較於技術成熟的矽製程半導體特性不同，GaAs(砷化鎵)及 InP(磷化銦)均為高電子遷移率的化合物半導體，InP 適用於更高頻率的高速光纖通訊，VCSEL 適用於短距光通訊傳輸，為 GaAs 製程。

圖 14：光傳輸元件市場供應鏈

| 產品          | 產品項目/製程技術      | 國內投入廠商       | 國外投入廠商                              |
|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 上游-磊晶       | MOCVD and MBE" | 全新光電、聯亞      | IQE、IET-KY(英特磊)                     |
| 中游-晶圓製造     | 元件製造           | 穩懋           | 環宇-KY(GCS)、古河(日)                    |
| 下游-封裝測試     | TO-CAN、OSA     | 聯鈞、訊芯、前鼎、華星光 | YSOD、眾達-KY 等                        |
| Transceiver | 模組             | -            | 中際旭創等                               |
| IDM 廠       | Module         | -            | Lumentum、Coherent、Broadcom、Sumitomo |

資料來源：元大投顧整理及預估

圖 15：全新、聯亞以 MOCVD 磊晶為主，IET-KY 則以 MBE 磊晶為主

| 代號      | 公司     | 產品               | 說明                                                                  |
|---------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2455 TT | 全新     | MOCVD 磊晶         | 具 PD 及 LD 磊晶，800G PD 市占 80%；規劃擴充 MOCVD 及 CW Laser 用之 E-Beam 機台因應需求。 |
| 3081 TT | 聯亞     | MOCVD 磊晶<br>晶圓製造 | 以 LD 比重較高，由磊晶切入晶圓製造，獲美系及中系 CSP 採用，規劃擴充產能因應需求；近期因 2 吋轉 3 吋製程影響毛利率。   |
| 4971 TT | IET-KY | MBE 磊晶           | 以 MBE 為主，光傳輸 InP 占營收 45%，VCSEL 100G 短距已具量產能力，規劃購置機台因應需求。            |

資料來源：元大投顧整理及預估

圖 16：環宇、穩懋、宏捷科為晶圓製造公司，華星光及聯鈞具高階封裝能力

| 代號      | 公司  | 產品             | 說明                                                               |
|---------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 3105 TT | 穩懋  | Foundry (晶圓製造) | 已有 7%營收來自 InP 光傳輸元件；Lumentum 為 TOF 客戶。                           |
| 8086 TT | 宏捷科 | Foundry (晶圓製造) | VCSEL 應用於資料中心短距傳輸提升，2026 年占比約 10%。                               |
| 4991 TT | 環宇  | Foundry (晶圓製造) | 光通訊占營收比重 70%                                                     |
| 4979 TT | 華星光 | 光元件封裝          | 光通訊主動元件次模組(TO-CAN、OSA)                                           |
| 3450 TT | 聯鈞  | 光元件封裝          | COS (Chip on Sub mount)、ELS (External Light Source) 以及高速光模組為成長引擎 |

資料來源：元大投顧整理及預估

圖 17：光收發模組國際廠商包含中際旭創、Coherent、Lumentum；以及 Broadcom 和 AAOI

| 代號        | 公司       | 產品                  | 說明                    |
|-----------|----------|---------------------|-----------------------|
| 300308 CH | 中際旭創     | Optical Transceiver | 光收發模組應用於光資料傳輸。        |
| COHR US   | Coherent | Optical Transceiver | IDM 廠商，光收發模組應用於光資料傳輸。 |
| LITE US   | Lumentum | Optical Transceiver | IDM 廠商，光收發模組應用於光資料傳輸。 |

資料來源：元大投顧整理及預估

圖 18：光通訊相關台廠之營運近期有所提升

| 代號   | 公司     | 2024 營收 | GM  | OPM  | 2025 營收 | 1Q-3Q25 GM | 1Q-3Q25 OPM | 市值(百萬)  |
|------|--------|---------|-----|------|---------|------------|-------------|---------|
| 2455 | 全新     | 3,241   | 39% | 22%  | 3,380   | 36%        | 19%         | 31,619  |
| 3081 | 聯亞     | 1,208   | 20% | -9%  | 2,202   | 40%        | 19%         | 91,596  |
| 4971 | IET-KY | 717     | 16% | -13% | 1,080   | 34%        | 13%         | 15,934  |
| 8086 | 宏捷科    | 4,456   | 20% | 12%  | 4,117   | 25%        | 16%         | 27,568  |
| 3105 | 穩懋     | 17,458  | 23% | 4%   | 16,639  | 21%        | 0%          | 103,865 |
| 4991 | 環宇     | 1,750   | 38% | 11%  | 2,193   | 44%        | 17%         | 27,568  |

資料來源：元大投顧整理及預估



圖 19：光通訊產業推薦類股彙整

| 所屬產業 | 公司名稱  | 代碼      | 市值<br>(百萬元) | EPS (NT\$) |      | EPS YoY |      | 重點推薦理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------|---------|-------------|------------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |         |             | 2026       | 2027 | 2026    | 2027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 三五族  | 全新    | 2455 TT | 28,940      | 5.8        | 7.2  | 78%     | 24%  | <ul style="list-style-type: none"><li>● 光電子：磷化鎢的 LD 及 PD 因光通訊需求劇增使光收發模組之 400G 及 800G 滲透率提升，採 100Gbps 的 4 通道/8 通道解決方案，元件需求倍增，1.6T 估計於 2026 年開始貢獻；CW Laser 領域為全球少數供應商，包含四大 CSP 業者的終端客戶訂單將持續增加，未來亦應用於 CPO。AI 眼鏡用的光顯影(氮化鎵)產品 2026 年需求提升。無人機及低軌衛星用之太陽能電池估計 4Q26 出貨；機器人 LiDAR 感測亦開案中。</li><li>● 微電子：手機市場 PA 庫存低且進入旺季，砷化鎵磊晶於國際客戶訂單穩定，且客戶宏捷科新開案有斬獲；5G 及 WiFi 7 的 PA 用量增加 20%/50%；S 客戶(IDM 大廠)供貨份額近期由 20%增至 40%。</li></ul>                                                                                                                       |
|      | 環宇-KY | 4991 TT | 27,927      | 5.1        | 10.0 | 7046%   | 97%  | <ul style="list-style-type: none"><li>● AOC (自有產品光電元件)成長來自 AI 應用及資料中心(Data Center)需求增加，預期未來二年仍高度成長。環宇目前產品應用以光收發模組的 PD (接收端)為主，800 Gbps (100G 元件*8 通道)的 PD 市占率達 70%，未來朝 1.6T (200G 元件*8 通道)應用邁進。</li><li>● 公司已具備 LD (發射端)應用之量產能力；CW Laser 已交予潛在客戶驗證，若順利則 70mW 及 100mW 先後量產，初期採 2 吋及 3 吋 Wafer，規劃未來採 4 吋 Wafer；前段以美國廠為生產基地，但規劃後段製程至台灣新竹新廠進行。</li><li>● 估計 2025/2026/2027 年營收年增 25%/33%/32%，稀釋後 EPS 為 0.07 元/5.09 元/10.02 元；成長動能來自 AOC 受惠於市場需求。其中，業外轉投資持有 4 家公司虧損影響逐步降低因公司持股逐步下降，虧損金額 2024/2025(估)年為 5.5/ 3.8 億元，估計 2H26 不再影響營運。</li></ul> |
|      | 聯亞    | 3081 TT | 92,410      | 10.8       | 22.6 | 133%    | 110% | <ul style="list-style-type: none"><li>● 近期營運動能來自 AI 資料傳輸對光元件之需求，且以 LD 出貨為主。近年與國際大廠合作開發 Data Center 用的 100G、400G、800G、1.6T 高速模組的雷射磊晶片。</li><li>● 公司已規劃資本支出增加 MOCVD 產能 25%，且增加 E-beam 設備(LD 產品使用)150%(2Q25 至 4Q26)以因應後續需求。</li><li>● 估計 2025/2026F/2027F 營收年增 82%/65%/63%，EPS 為 4.6 元/10.8 元/22.6 元，年增率為轉盈/133%/110%；成長動能來自矽光 Datacom 市場需求。</li></ul>                                                                                                                                                                                     |
| 三五族  | 宏捷科   | 8086 TT | 20,340      | 2.9        | 3.2  | 11%     | 8%   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 手機(Phone)(PA)：客戶包含中系及美系客戶的 PA 元件，終端應用主要為安卓作業系統手機，市場 PA 庫存已降至極低並具急單拉貨旺季效應，PA 新品(適用 N77、N79 頻段)近期陸續由客戶導入陸系及韓系品牌高階機型，且 Skyworks 退出中國市場有利宏捷科的美系及陸系客戶取得更大市占率。</li><li>● WiFi(PA)：應用以 Router 為主，2024 年 WiFi 5/WiFi 6 比重 35%/65%，估 2025/2026 年 WiFi 7 比重 8%/15%。</li><li>● VCSEL：資料中心的光收發模組 Datacom 傳輸，3-100 公尺短距離應用需求持續增加，客戶已由 100G 轉往 400G 及 800G 認證，有利於後續出貨。車用 LiDAR 陸續取得認證且小量生產，亦可應用無人機及機器人，估 2024/2025/2026 年 83%/82%/83%。</li></ul>                                                              |

資料來源：元大投顧

## 附錄：重要揭露事項

### 分析師聲明

主要負責撰寫本研究報告全文或部分內容之分析師，茲針對本報告所載證券或證券發行機構，於此聲明：(1) 文中所述觀點皆準確反映其個人對各證券或證券發行機構之看法；(2) 研究部分分析師於本研究報告中所提出之特定投資建議或觀點，與其過去、現在、未來薪酬的任何部份皆無直接或間接關聯。

### 投資評等說明

買進：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持正面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中增持該股。

持有-超越同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力高於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

持有-落後同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力低於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

賣出：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持負面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中減持該股。

評估中：本中心之預估、評等、目標價尚在評估中，但仍積極追蹤該個股。

限制評等：為遵循相關法令規章及/或元大之政策，暫不給予評等及目標價。

註：元大給予個股之目標價係依 12 個月投資期間計算。大中華探索系列報告並無正式之 12 個月目標價，其投資建議乃根據分析師報告中之指定期間分析而得。

### 總聲明

© 2026 元大版權所有。本報告之內容取材自本公司認可之資料來源，但並不保證其完整性或正確性。報告內容並非任何證券之銷售要約或邀購。報告中所有的意見及預估，皆基於本公司於特定日期所做之判斷，如有變更恕不另行通知。

本報告僅提供一般資訊，文中所載資訊或任何意見，並不構成任何買賣證券或其他投資標的之要約或要約之引誘。報告資料之刊發僅供客戶一般傳閱用途，並非意欲提供專屬之投資建議，亦無考慮任何可能收取本報告之人士的個別財務狀況與目標。對於投資本報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身而諮詢財務顧問的意見。本報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。

元大研究報告於美國僅發送予美國主要投資法人（依據 1934 年《證券交易法》15a-6 號規則及其修正條文與美國證券交易委員會詮釋定義）。美國投資人若欲進行與本報告所載證券相關之交易，皆必須透過依照 1934 年《證券交易法》第 15 條及其修正條文登記註冊之券商為之。元大研究報告在台灣由元大證券投資顧問股份有限公司發佈，在香港則由元大證券(香港)有限公司發佈。元大證券(香港)係獲香港證券及期貨事務監察委員會核准註冊之券商，並獲許從事受規管活動，包括第 4 類規管活動（就證券提供意見）。非經元大證券(香港)有限公司書面明示同意，本研究報告全文或部份，不得以任何形式或方式轉載、轉寄或揭露。

欲取得任何本報告所載證券詳細資料之台灣人士，應透過下列方式聯絡元大證券投資顧問股份有限公司：

致：聯絡人姓名

元大證券投資顧問股份有限公司

台灣臺北市 106 仁愛路三段 157 號 4 樓

Copyright © 2026 Sustainalytics, a Morningstar company. All rights reserved. The information, data, analyses and opinions contained herein: (1) includes the proprietary information of Sustainalytics and/or its content providers; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorized; (3) do not constitute investment advice nor an endorsement of any product, project, investment strategy or consideration of any particular environmental, social or governance related issues as part of any investment strategy; (4) are provided solely for informational purposes; and (5) are not warranted to be complete, accurate or timely. The ESG-related information, methodologies, tools, ratings, data and opinions contained or reflected herein are not directed to or intended for use or distribution to India-based clients or users and their distribution to Indian resident individuals or entities is not permitted. Neither Morningstar Inc., Sustainalytics, Morningstar Asia Ltd. Taiwan Branch nor their content providers accept any liability for the use of the information, for actions of third parties in respect to the information, nor are responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the information or its use. The use of the data is subject to conditions available at <https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers>.